

แบบฝึกหัด: วงกลม

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — สูตรวงกลมและคอร์ด

1. วงกลมมีรัศมี 7 เซนติเมตร จงหาเส้นรอบวงและพื้นที่ ($\pi \approx \frac{22}{7}$)

2. วงกลมมีรัศมี 10 ซม. และมุมที่จุดศูนย์กลาง 72° จงหาความยาวส่วนโค้งที่รองรับด้วยมุมนี้

3. วงกลมมีรัศมี 6 ซม. และมุมที่จุดศูนย์กลาง 120° จงหาพื้นที่เซกเตอร์ที่รองรับด้วยมุมนี้

4. วงกลมมีรัศมี 5 ซม. และมีคอร์ด AB ยาว 8 ซม. จงหาระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถึงคอร์ด AB

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — มุมในวงกลมและเส้นสัมผัส

5. จากจุด P ภายนอกวงกลม ลากเส้นสัมผัส PA และ PB ไปยังวงกลม โดย $PA = 12$ ซม. และระยะจาก P ถึงจุดศูนย์กลาง O เป็น 13 ซม. จงหารัศมีของวงกลม

-
6. ในวงกลมวงหนึ่ง มุมที่จุดศูนย์กลาง $\angle AOB = 120^\circ$ จงหาขนาดของมุมในส่วนโค้ง $\angle ACB$ ที่รองรับด้วยส่วนโค้ง AB เดียวกัน

-
7. AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม และ C เป็นจุดใด ๆ บนเส้นรอบวง จงหาขนาดของ $\angle ACB$
-

8. A, B, C, D เป็นจุดบนเส้นรอบวงของวงกลมเดียวกัน โดย C และ D อยู่บนส่วนโค้งเดียวกันของคอร์ด AB ถ้า $\angle ACB = 35^\circ$ จงหา $\angle ADB$

9. รูปสี่เหลี่ยม $ABCD$ แนบในวงกลม ถ้า $\angle A = 85^\circ$ และ $\angle B = 70^\circ$ จงหาขนาดของ $\angle C$ และ $\angle D$

10. เส้นตรง PT สัมผัสวงกลมที่จุด T และคอร์ด TQ ลากจากจุด T ถ้ามุมระหว่างเส้นสัมผัส PT กับคอร์ด TQ เป็น 42° จงหาขนาดของมุมในส่วนโค้งตรงข้าม (alternate segment)

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

11. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 28) บริษัทแห่งหนึ่งต้องการขนส่งน้ำมันโดยใช้ถังเหล็กทรงกระบอกขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละถังมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ฟุต เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง วิศวกรจึงจะจัดเรียงถังจำนวน 3 ใบ ให้อยู่ในลักษณะสัมผัสกันเป็นรูปสามเหลี่ยมดังรูป จากนั้นใช้สายเหล็กพันรอบถังทั้งสามใบ เพื่อให้ถังคงรูปและไม่กลิ้งออกจากกันในระหว่างการเคลื่อนย้าย จงหาว่า ความยาวของสายเหล็กสั้นที่สุด (หน่วยเป็นฟุต) ที่สามารถพันรอบถังทั้งสามใบนี้ได้พอดีใน 1 รอบ

